Matemáticas
Material : MA-12

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

Nombre: .....

Curso: .....

CUADERNO DE EJERCICIOS N° 11
POLÍGONOS

1. Si en un polígono convexo la suma de sus ángulos interiores es igual a 1.440º, entonces el polígono es un

$180\cdot(n-2)$; n = número de lados.

A) hexágono.
B) octógono.
C) decágono.
D) dodecágono.
E) polígono de 18 lados.

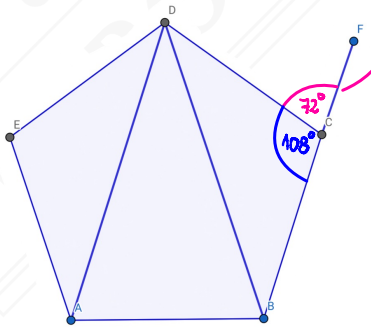
$1440 = 180\cdot(n-2) \Rightarrow n = 10 \Rightarrow$ el polígono tiene 10 lados (decágono)

2. Con respecto a un pentágono regular, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

n : número de lados
$n = 5$

I) La medida del ángulo exterior es 72°.
II) La suma de los ángulos interiores es 540°.
III) El número de triángulos que se determinan al trazar todas las diagonales posibles desde un mismo vértice son tres.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III



$\measuredangle$ exterior $= \frac{360}{n} = \frac{360}{5} = 72°$

I) Verdadero.

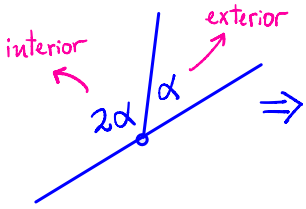
II) Verdadadero: $108\cdot 5 = 540°$

III) Verdadero: desde D se traza $\overline{DB}$ y $\overline{DA}$. Esto determina 3 triángulos.

3. ¿En cuál de los siguientes polígonos regulares, el ángulo interior y el ángulo exterior están en la razón 2 : 1, respectivamente?

A) Triángulo
B) Pentágono
C) Hexágono
D) Decágono
E) Octógono

Estos ángulos son adyacentes y suman 180°.



$\Rightarrow 2\alpha + \alpha = 180°$
$3\alpha = 180°$
$\alpha = 60°$

Entonces: $\frac{360}{n} = 60° \Rightarrow n = 6 \Rightarrow$ El polígono tiene 6 lados. Es un hexágono.

Ángulo exterior

nº de diagonales de un vértice : $n(n-3)$; n : nº de lados del polígono

4. Desde un vértice de un polígono regular se pueden trazar 15 diagonales. ¿Cuánto mide cada ángulo exterior de este polígono?

A) 12º
B) 15º
C) 18º
D) 20º
E) 24º

$15 = n - 3$

$n = 18$ lados

y $\measuredangle$ exterior $= \frac{360}{n} = \frac{360}{18} = 20°$

5. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Existe un polígono regular cuya suma de ángulos interiores es 1.080º.
II) El total de diagonales que se puede trazar en un pentágono son 5.
III) Cada ángulo interior de un pentágono regular mide 108°.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

I) Verdadero:
$1080 = 180 \cdot (n-2)$
$n = 8$ (octágono)

II) Verdadero
Total diagonales : $\frac{n(n-3)}{2}$; n : nº de lados
$\Rightarrow \frac{5 \cdot (5-3)}{2} = 5$ diagonales

III) Verdadero
$\measuredangle$ int $= \frac{180(n-2)}{n}$
$\Rightarrow \measuredangle$ int $= \frac{180 \cdot (5-2)}{5}$
$\measuredangle$ int $= 108°$

6. En el hexágono regular de la figura adjunta, los puntos C, D y G son colineales. Entonces, el ángulo FDG mide

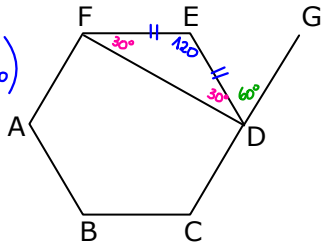
En una misma línea

A) 60º
B) 72º
C) 80º
D) 90º

$\triangle$ FED isósceles de base FD

$\measuredangle$ FED $= 120°$ ($\measuredangle$ interior del hexágono)

y $\measuredangle$ EDG $= 60°$ $\measuredangle$ exterior



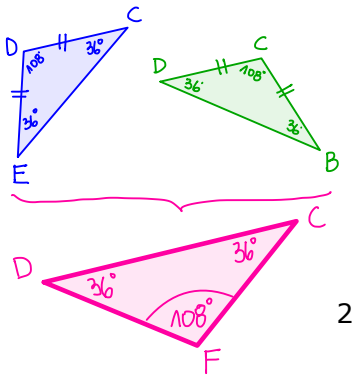
Finalmente: $\measuredangle$ FDG $= 30° + 60° = 90°$

7. En la figura adjunta, el polígono ABCDE es un pentágono regular. El valor del $\measuredangle$DFC es

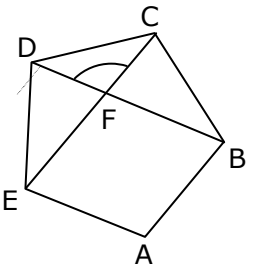
A) 108°
B) 90°
C) 100°
D) 72°
E) 120°

$\measuredangle$ interior $= 108°$

Del pentágono se tiene:



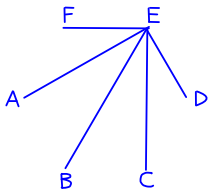
$\triangle$CDE ; $\triangle$CDB ; $\triangle$CDF isósceles



(Fuente: DEMRE, Publicación 2011)

8. Si el polígono de la figura adjunta, ABCDEF es un hexágono regular. ¿Cuál es el valor de x + y + z?

A) 210°
B) 180°
C) 150°
D) 20°

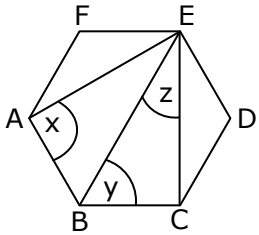


∡ FED = 120°
$\overline{AE}$; $\overline{BE}$ y $\overline{CE}$ diagonales. Dividen al ∡ FED en 4 ángulos iguales de 30° c/u

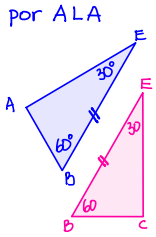
∡ interior = 120°

z = 30°
y = 60°
x = 90°

Finalmente:
x + y + z = 180°



△ BCE ≅ △ BAE por ALA

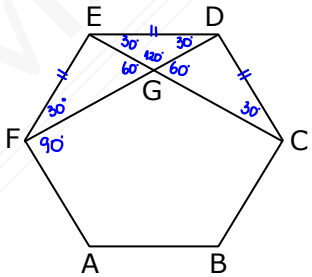


9. En el hexágono regular ABCDEF de la figura adjunta, se han trazado las diagonales $\overline{FD}$ y $\overline{EC}$. ¿Cuál de las siguientes igualdades **no** es correcta?

∡ interior = 120°

A) ∡ECD = 30° ✓
B) ∡FGE = 60° ✓
C) ∡DFE = 30° ✓
D) ∡FGC = 120° ✓
E) ∡AFG = 108° Falso: ∡ AFG = 90°

△ FED ; △CDE ambos isósceles.



10. En la figura adjunta, ABCDEF es un hexágono regular y AFGHI es un pentágono regular. ¿Cuál es el valor de ∡EFG?

A) 108º
B) 120º
C) 132º
D) 144º
E) 238º

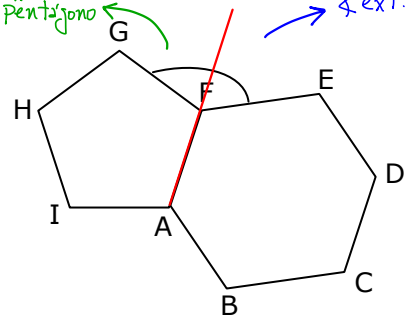
$\frac{360}{5} = 72°$

∡ ext. pentágono

∡ ext. hexágono

$\frac{360}{6} = 60°$

Finalmente:
∡ EFG = 72° + 60° = 132°

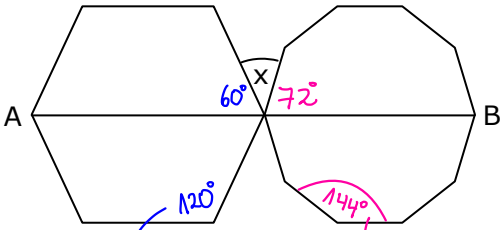


11. En la figura adjunta, a la izquierda se tiene un hexágono regular y a la derecha un decágono regular, ambos ubicados sobre la recta AB. El valor del ángulo x es

A) 48º
B) 72º
C) 96º
D) 120º

Esta recta es bisectriz del ∡ interior de cada polígono

Finalmente.
60 + x + 72 = 180
x = 48°



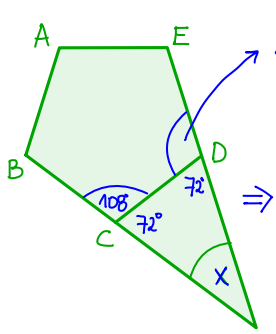
$\frac{180(6-2)}{6} = 120°$

$\frac{180(10-2)}{10} = 144°$

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. En la figura adjunta, ABCDE es un pentágono regular y los lados de la estrella son las prolongaciones de los lados del pentágono. Entonces, el ángulo **x** mide

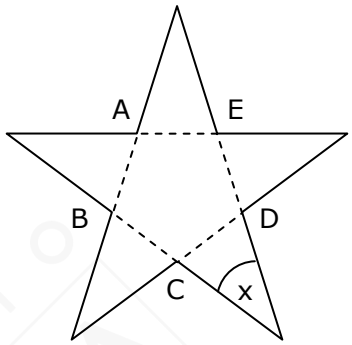
A) 72º
B) 54º
C) 36º
D) 30º
E) 18º



$\measuredangle CDE = \frac{180(5-2)}{5} = 108°$

$\Rightarrow x = 180 - 144$

$x = 36°$



13. En el cuadrilátero ABCD de la figura adjunta, $\overrightarrow{AC}$ es bisectriz del ángulo DAB, $\overline{AB} \perp \overline{BC}$ y $\overline{CD} \perp \overline{AD}$. Si AB = 3k – 4 y AD = k + 18, ¿cuál es el valor de k?

A) 7
B) 8
C) 9
D) 11
E) 12

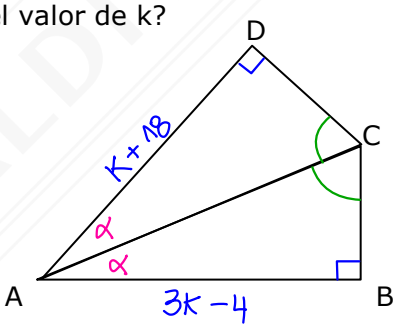
Se concluye que

$\triangle ABC \cong \triangle ADC$ (ALA)

$\Rightarrow 3k - 4 = k + 18$

$2k = 22$

$k = 11$

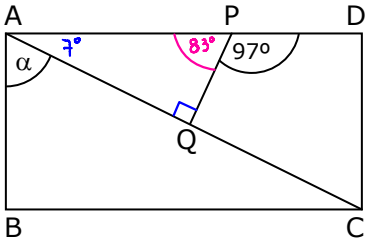


14. En el rectángulo ABCD de la figura adjunta, $\overline{AC}$ diagonal, $\overline{PQ} \perp \overline{AC}$ y $\measuredangle DPQ = 97º$. El valor de α es

A) 23º
B) 43º
C) 83º
D) 97º
E) 103º

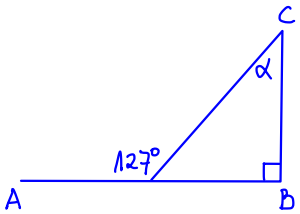
Entonces:

$\alpha = 90° - 7° = 83°$



15. En el rectángulo ABCD de la figura adjunta, $\measuredangle x = 127º$. Entonces, el valor del ángulo **α** es

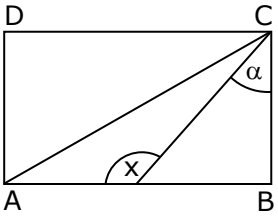
A) 23º
B) 37º
C) 43º
D) 47º



De la figura:

$\alpha + 90° = 127°$

$\alpha = 37°$

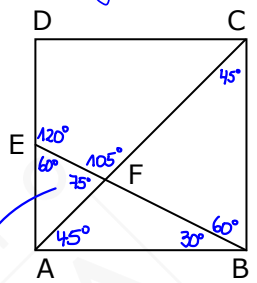


16. En el cuadrado ABCD de la figura adjunta, se ha trazado la diagonal $\overline{AC}$ y el ∡ABE mide la tercera parte del ∡ABC. ¿Cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) verdadera(s)?

$\measuredangle ABE = \frac{1}{3}\measuredangle ABC$
y $\measuredangle ABC = 90°$
$\Rightarrow \measuredangle ABE = 30°$

I) ∡EBC = 60° V
II) ∡DEB = 120° V
III) ∡EFC = 105° V

Completando con los ángulos en la figura:

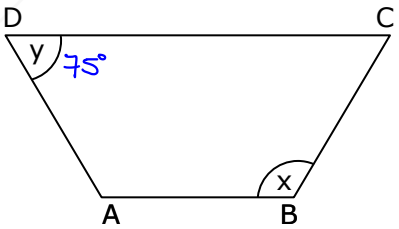


$45° + 30° = 75°$

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

17. En el trapecio isósceles ABCD de bases $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ de la figura adjunta, ∡y = 75º. ¿Cuál es la medida del ∡x?

Ángulos opuestos suplementarios
$\Rightarrow x + 75° = 180°$
$x = 105°$

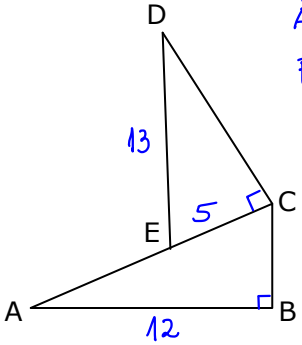


A) 120º
B) 105º
C) 95º
D) 75º
E) 65º

18. En la figura adjunta los triángulos ABC y DCE son congruentes. Si $\overline{AB} \perp \overline{CB}$ y $\overline{EC} \perp \overline{DC}$. AB = 12 cm y ED = 13 cm, ¿cuánto mide $\overline{AE}$?

$\overline{AC} \cong \overline{DE} = 13$ cm
Por T de Pitágoras
$\overline{CB} = \overline{EC} = 5$ cm

Entonces:
$\overline{AE} = \overline{AC} - \overline{EC} = 13 - 5 = 8$ cm



A) 7 cm
B) 8 cm
C) 6 cm
D) 9 cm
E) 12 cm

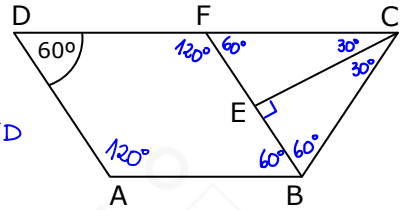
19. En el trapecio ABCD de bases $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ de la figura adjunta, $\overline{BF} \perp \overline{EC}$, $\overline{FB} \,//\, \overline{DA}$, $\overrightarrow{BF}$ es bisectriz del ∡ABC. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

∡ ABC = 120°

I) $\overline{FC} \cong \overline{BC}$ ✓

II) ∡BCE = 30º ✓

III) $\overline{FE} \cong \overline{EB}$ ✓



1) Se concluye que ABFD es rombo

2) △ BCF es equilátero.

3) $\overline{CE}$ altura del △ BCF ⇒ $\overline{FE} \cong \overline{EB}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III
E) I, II y III

20. En un trapecio isósceles los ángulos opuestos están en la razón 2 : 7. ¿Cuánto es la semi-diferencia entre el ángulo mayor y el ángulo menor, respectivamente?

A) 50º
B) 60º
C) 90º
D) 100º

⇒ $2x + 7x = 180$

$x = 20°$

∡ menor = 2·20° = 40°

∡ mayor = 7·20° = 140°

semi-diferencia $= \dfrac{140-40}{2} = 50°$

21. En la figura adjunta, ABCD es un trapecio rectángulo en A y D, ∡ABD = 70º y el △BDC es isósceles de base $\overline{BC}$. La medida del ∡α es

A) 30º
B) 45º
C) 50º
D) 55º
E) 70º

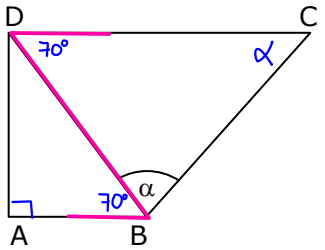
$\overline{AB} // \overline{CD}$

∡ ABD ≅ ∡ CDB = 70°

En el △ BDC:

$\alpha + \alpha + 70° = 180°$

$\alpha = 55°$



22. La diagonal del cuadrado ABCD de la figura adjunta, se prolonga de modo que CE = AB. Entonces, la medida del ∡x es

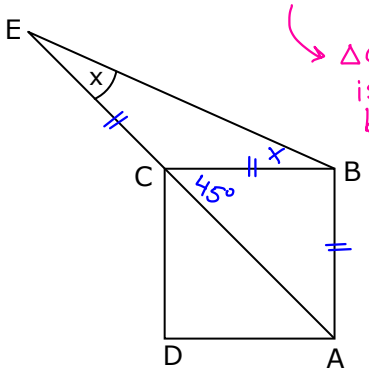
A) 18º
B) 22,5º
C) 24º
D) 45º
E) 135º

En el △ CBE.

$x + x = 45°$

$x = 22{,}5°$

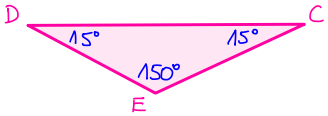
△CBE es isósceles de base BE



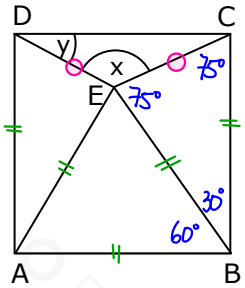
23. En la figura adjunta, ABCD es cuadrado y ∆ABE es equilátero, entonces **x – y** es

A) 75º
B) 135º
C) 150º
D) 165º

$\triangle AED \cong \triangle BED$
Ambos isósceles
$\triangle CED$ isósceles de base $\overline{CD}$



$x = 150°$
$y = 15°$
$\Rightarrow x - y = 150 - 15$
$x - y = 135°$



24. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s), con respecto a los cuatro triángulos A, B, C y D que se forman al trazar las diagonales $\overline{MP}$ y $\overline{NQ}$ del paralelogramo MNPQ de la figura adjunta?

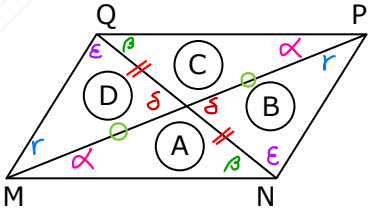
I) Se obtienen dos pares de triángulos congruentes.
II) Se obtienen cuatro triángulos isósceles.
III) Se obtienen solo triángulos rectángulos.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) Ninguna de ellas.

I) Verdadero: $\triangle A \cong \triangle C$ LAL
$\triangle B \cong \triangle D$ LAL

II) Falso: esto solamente ocurriría si MNPQ es rectángulo o cuadrado

III) Falso: esto solamente ocurriría si MNPQ es rombo o cuadrado



25. En la figura adjunta, ABCD es un romboide. Si H es punto medio de $\overline{DF}$ y AD = GD = GF = EF, entonces se cumple que

$\triangle GFD$ isósceles de base $\overline{FD}$ y $\overline{HG}$ altura

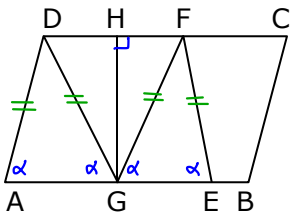
I) AEFD es un trapecio isósceles.
II) ∡DGH ≅ ∡HGF
III) $\overline{HG} \perp \overline{DF}$

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

I) Verdadero:
$\overline{AD} \cong \overline{EF}$; $\overline{DF} // \overline{AE}$
y $\measuredangle DAE \cong \measuredangle AEF = \alpha$

II) Verdadero:
$\triangle GFD$ isósceles y H punto medio de $\overline{DF} \Rightarrow \overline{HG}$ representa la bisectriz en G.

III) Verdadero
$\triangle GFD$ isósceles y H punto medio de $\overline{DF} \Rightarrow \overline{HG}$ representa la altura del $\triangle$ y $\overline{HG} \perp \overline{DF}$



n

26. Se puede determinar el número de lados de un polígono convexo, si se sabe que:

(1) la suma de los ángulos interiores.
(2) el número total de diagonales.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

(1) Suficiente $\Rightarrow 180(n-2)$ conocido y se puede conocer n.

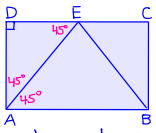
(2) Suficiente $\Rightarrow \frac{n(n-3)}{2}$ conocido y se puede conocer n.

27. En la figura adjunta, ABCD es rectángulo. Se puede afirmar que $\Delta ADE \cong \Delta BCE$, si se sabe que:

(1) $\measuredangle BAE = 45º$
(2) E es punto medio.

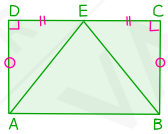
A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

(1) Insuficiente:

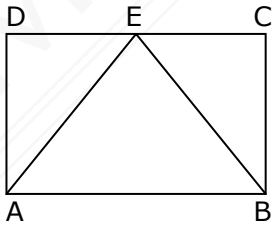


No se puede probar ninguno de los criterios (LAL - LLL - ALA)

(2) Suficiente



se cumple el criterio LAL



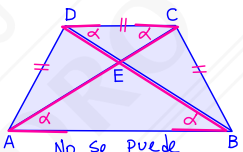
$\overline{AD} \cong \overline{BC}$

28. En la figura adjunta, ABCD es trapecio isósceles, $\overline{AB}$ // $\overline{CD}$, $\overline{AC}$ y $\overline{DB}$ son diagonales. Se puede determinar el valor del ángulo DEC, si se sabe que:

(1) AD = DC
(2) AC = AB

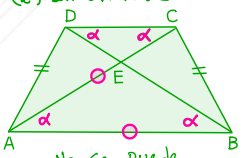
A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

(1) Insuficiente

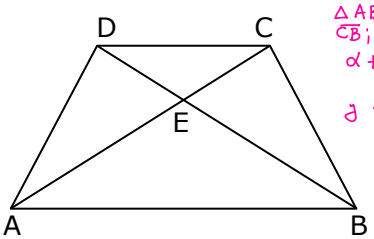


No se puede hallar α, tampoco $\measuredangle DEC$

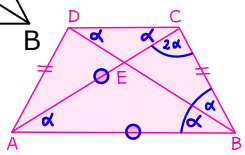
(2) Insuficiente



No se puede hallar α, tampoco $\measuredangle DEC$



(1) + (2) Suficiente
ΔABC isósceles de base $\overline{CB}$; se concluye que $\alpha + 2\alpha + 2\alpha = 180°$
$\alpha = 36°$
y $\measuredangle DEC = 108°$

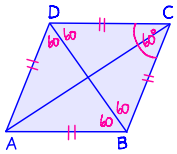


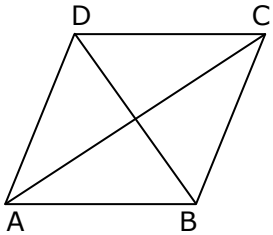
29. Se puede determinar la medida del $\measuredangle BCD$ del cuadrilátero de la figura adjunta, si se sabe que:

(1) ABCD es un paralelogramo y ABD es un triángulo equilátero.
(2) el ángulo DAB mide 60º.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

(1) Suficiente: Si ΔABD es equilátero, ΔBCD también y $\measuredangle BCD = 60°$. ABCD sería un rombo.





(2) Insuficiente.
Si $\measuredangle DAB = 60°$ no se puede concluir que $\measuredangle DAB \cong \measuredangle BCD$, pues no se puede demostrar que ABCD es paralelógramo.

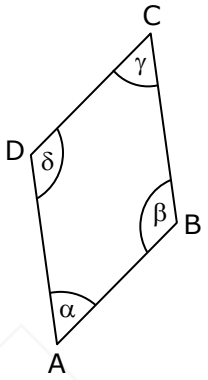
30. En la figura adjunta, se puede determinar la medida del ángulo α, si se sabe que:

(1) $\beta + \gamma + \delta = 300º$
(2) ABCD es un rombo y $\beta = 120º$.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

(1) Suficiente.
$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 360°$
y $\beta + \gamma + \delta = 300°$
$\Rightarrow \alpha = 60°$

(2) Suficiente
si ABCD rombo
$\Rightarrow \alpha = \gamma$; $\beta = \delta$
también $\alpha + \beta = 180°$
$\Rightarrow \alpha + 120° = 180°$
$\alpha = 60°$



RESPUESTAS

1.	**C**	7.	**A**	13.	**D**	19.	**E**	25.	**E**
2.	**E**	8.	**B**	14.	**C**	20.	**A**	26.	**D**
3.	**C**	9.	**E**	15.	**B**	21.	**D**	27.	**B**
4.	**D**	10.	**C**	16.	**E**	22.	**B**	28.	**C**
5.	**E**	11.	**A**	17.	**B**	23.	**B**	29.	**A**
6.	**D**	12.	**C**	18.	**B**	24.	**A**	30.	**D**

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/